Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Биометрия и нейротехнологии

Лабораторная работа №1

Измерение скорости сенсомоторной реакции с помощью ЭМГ

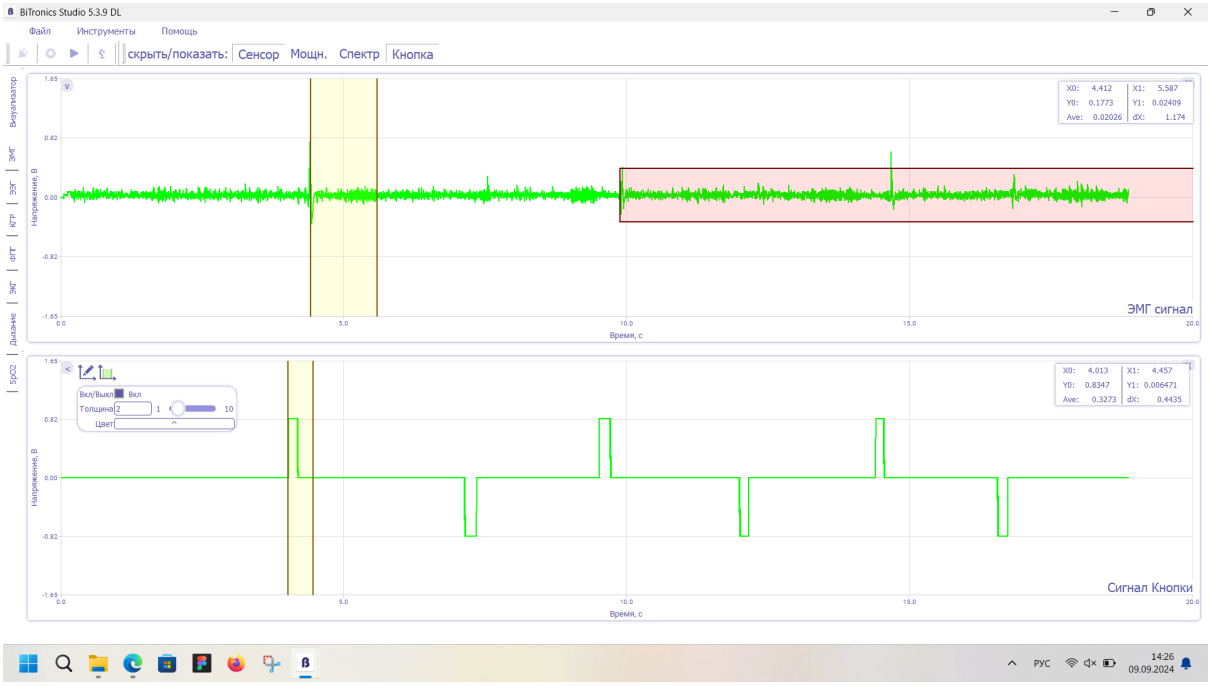
Студент: Карандашева Анастасия Денисовна

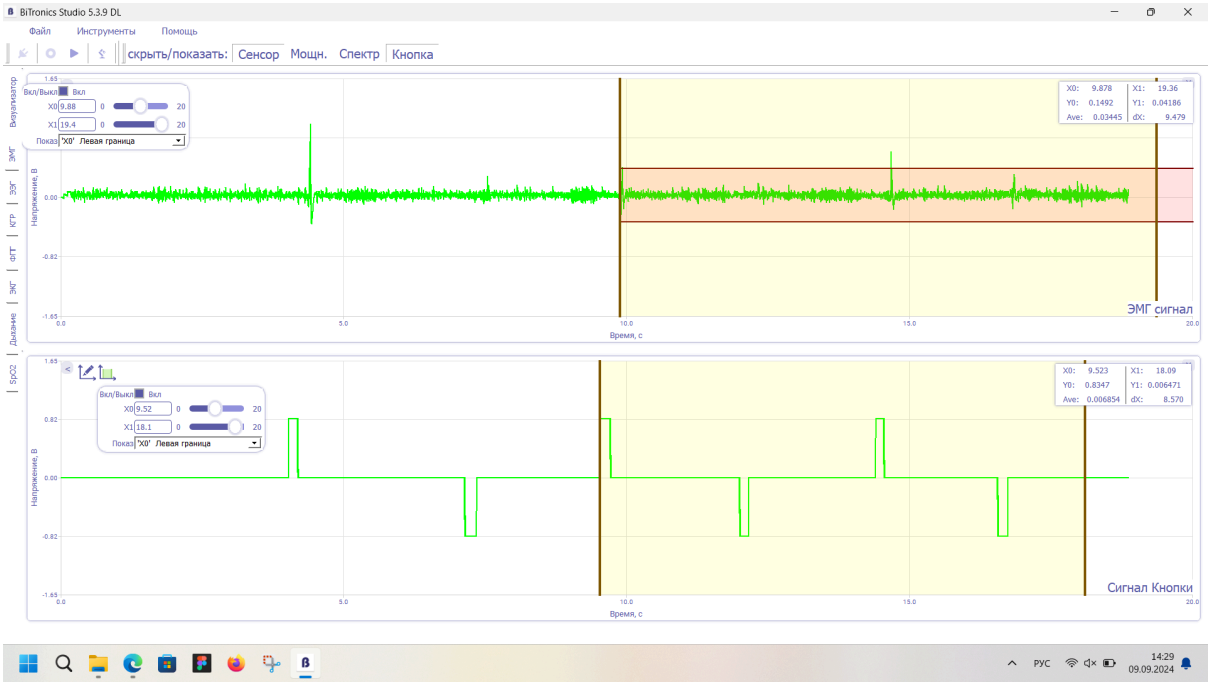
P3368

1. Цель работы

Познакомиться с понятием рефлекса и сенсомоторной реакции и научиться измерять их скорости методом электромиографии (ЭМГ).

2. Визуализация сигналов и расстановка маркеров для расчета требуемых показателей




BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
КГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 9.88
X1 19.4
Показ 'X0' Левая граница
X0: 9.878
Y0: 0.1492
Ave: 0.03445
X1: 19.36
Y1: 0.04186
dX: 9.479
Напряжение, В
Время, с
ЭМГ сигнал
X0 9.52
X1 18.1
X0: 9.523
Y0: 0.8347
Ave: 0.006854
X1: 18.09
Y1: 0.006471
dX: 8.570
Сигнал Кнопки
РУС
14:29
09.09.2024

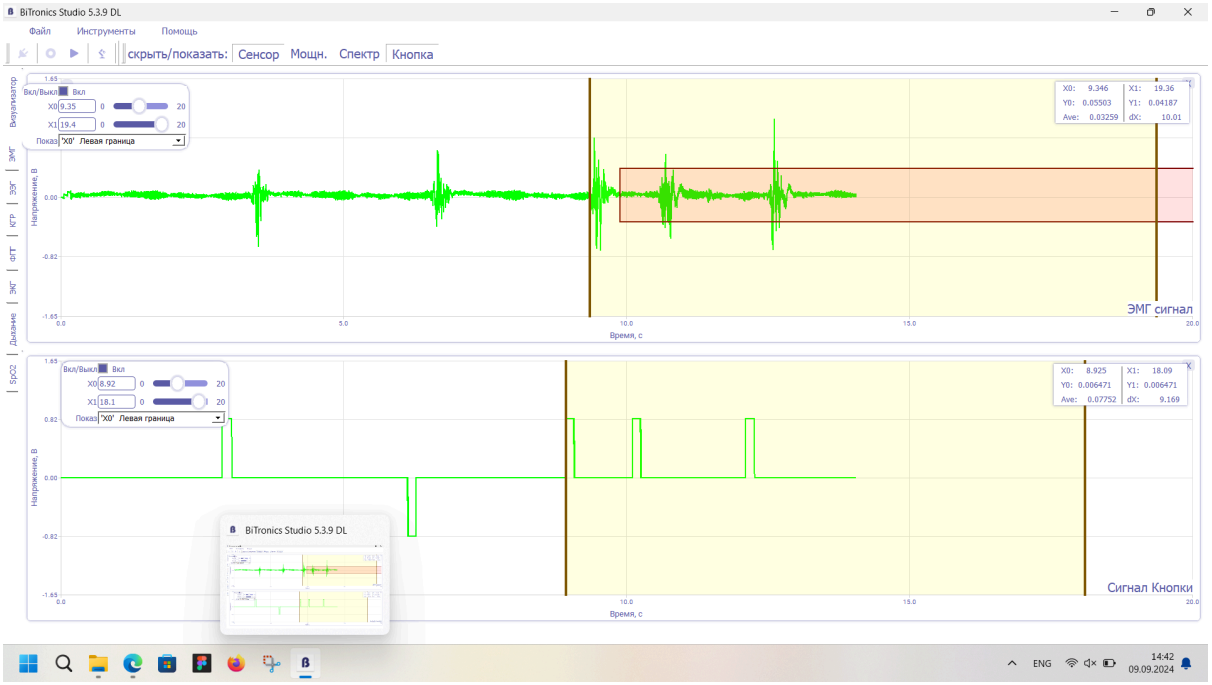
BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
КГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 12.4
X1 19.4
Показ 'X0' Левая граница
X0: 12.35
Y0: 0.01294
Ave: 0.03407
X1: 19.36
Y1: 0.04186
dX: 7.007
Напряжение, В
Время, с
ЭМГ сигнал
X0 12
X1 18.1
X0: 12.00
Y0: -0.8218
Ave: -0.01779
X1: 18.09
Y1: 0.006471
dX: 6.098
Сигнал Кнопки
РУС
14:30
09.09.2024

BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
ФГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 14.6
X1 19.4
Показ "X0" Левая граница
X0: 14.65
X1: 19.36
Y0: -0.01166
Y1: 0.04186
Ave: 0.03543
dX: 4.712
ЭМГ сигнал
Напряжение, В
Время, с
X0: 14.39
X1: 18.09
Y0: 0.006471
Y1: 0.006471
Ave: 0.001144
dX: 3.703
X0 14.4
X1 18.1
Сигнал Кнопки
РУС
14:31
09.09.2024

BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
ФГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 16.8
X1 19.4
Показ "X0" Левая граница
X0: 16.81
X1: 19.36
Y0: 0.1244
Y1: 0.04186
Ave: 0.03625
dX: 2.550
ЭМГ сигнал
Напряжение, В
Время, с
X0 16.6
X1 18.1
X0: 16.55
X1: 18.09
Y0: 0.006471
Y1: 0.006471
Ave: -0.08745
dX: 1.541
Сигнал Кнопки
РУС
14:31
09.09.2024

BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
ФГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 3.4
X1 19.4
Показ "X0" Левая граница
X0: 3.404
Y0: 0.07943
Ave: 0.03212
X1: 19.36
Y1: 0.04187
dX: 15.95
Напряжение, В
Время, с
ЭМГ сигнал
X0 2.85
X1 18.1
X0: 2.849
Y0: 0.8347
Ave: 0.04105
X1: 18.09
Y1: 0.006471
dX: 15.24
Сигнал Кнопки
ENG
14:41
09.09.2024

BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
ФГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 6.6
X1 19.4
Показ "X0" Левая граница
X0: 6.596
Y0: 0.09921
Ave: 0.03232
X1: 19.36
Y1: 0.04187
dX: 12.76
Напряжение, В
Время, с
ЭМГ сигнал
X0 6.12
X1 18.1
X0: 6.120
Y0: 0.006471
Ave: 0.03751
X1: 18.09
Y1: 0.006471
dX: 11.97
Сигнал Кнопки
ENG
14:41
09.09.2024


BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
ФГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 9.35
X1 19.4
Показ "X0" Левая граница
X0: 9.346
Y0: 0.05503
Ave: 0.03259
X1: 19.36
Y1: 0.04187
dX: 10.01
Напряжение, В
Время, с
ЭМГ сигнал
X0 8.92
X1 18.1
X0: 8.925
Y0: 0.006471
Ave: 0.07752
X1: 18.09
Y1: 0.006471
dX: 9.169
Сигнал Кнопки
ENG
14:42
09.09.2024

BiTronics Studio 5.3.9 DL
Файл
Инструменты
Помощь
скрыть/показать:
Сенсор
Мощн.
Спектр
Кнопка
Визуализатор
ЭМГ
ЭЭГ
ФГР
ФПГ
ЭКГ
Дыхание
SpO2
Вкл/Выкл
Вкл
X0 10.6
X1 19.4
Показ "X0" Левая граница
X0: 10.57
Y0: 0.03118
Ave: 0.0316
X1: 19.36
Y1: 0.04187
dX: 8.792
Напряжение, В
Время, с
ЭМГ сигнал
X0 10.1
X1 18.1
X0: 10.09
Y0: 0.006471
Ave: 0.07024
X1: 18.09
Y1: 0.006471
dX: 8.004
Сигнал Кнопки
ENG
14:43
09.09.2024

3. Таблица с измерениями и расчетами требуемых показателей и погрешностей.

	Латентный период рефлекторного сокращения бицепса, с	Латентный период простой сенсомоторной реакции испытуемого, с
1	0.399	0.555
2	0.399	0.476
3	0.355	0.421
4	0.350	0.480
5	0.260	0.410
Среднее значение	0.353	0.468
Среднеквадратическое отклонение	0.025	0.026

4. Выводы

Латентный период простой сенсомоторной реакции больше, чем для рефлекторного сокращения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рефлекторные реакции в организме происходят быстрее сенсомоторных.